

Materia Condensata I

Appunti delle lezioni di Caprara

A.A. 2020/2021

Indice

1	Introduzione alla Fisica dello Stato Solido	1
1.1	Panoramica del corso	1
1.2	Potenziale interatomico e fasi della materia	2
1.3	Reticoli di Bravais	4
1.4	Strutture non-Bravais	5
1.5	Reticoli di Bravais in due dimensioni (5 reticoli)	6
1.6	Reticoli di Bravais in tre dimensioni (14 reticoli)	8
1.7	Cella primitiva	12
1.8	Cella convenzionale	12
1.9	Cella di Wigner-Seitz	13
2	Cella di Wigner-Seitz, cristalli con base e reticolo reciproco	15
2.1	Cella convenzionale e conteggio dei punti reticolari	15
2.2	Cella di Wigner-Seitz	16
2.3	Cristalli con base	17
2.4	Il reticolo reciproco	19
2.4.1	Onde piane	19
2.4.2	Ortonormalità dei vettori base del reticolo reciproco	20
2.4.3	Il vettore del reticolo reciproco	21
2.4.4	Proprietà del reticolo reciproco	21
2.5	Esempi di reticoli reciproci	22
2.6	Prima zona di Brillouin	23
3	Funzione di correlazione, fattore di struttura, piani reticolari e legge di Bragg	24
3.1	Volume della cella reciproca	24
3.2	Densità microscopica e funzione di correlazione	25
3.3	Funzione di correlazione di coppia $g(\mathbf{r})$	27
3.3.1	$g(r)$ in un liquido	27
3.3.2	$g(r)$ in un solido cristallino	27
3.3.3	$g(r)$ in un solido amorfo	28
3.4	Trasformata di Fourier e fattore di struttura	28
3.5	Piani reticolari	29
3.5.1	Dimostrazione (teorema diretto)	30
3.5.2	Dimostrazione (teorema inverso)	31
3.6	Indici di Miller	31
3.6.1	Esempi per il reticolo cubico semplice	31

3.7	Diffrazione di raggi X: legge di Bragg	32
3.8	Nota: reticolo reciproco di un reticolo con base	34

Lezione 1

Introduzione alla Fisica dello Stato Solido

Informazioni Generali

Data: 29 settembre 2020

Docente: Prof. Sergio Caprara

Testo di riferimento: N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, *Solid State Physics*

1.1 Panoramica del corso

Il corso costituisce un'introduzione alla fisica dello stato solido a livello elementare. Gli argomenti trattati sono i seguenti:

1. **Struttura cristallina** - Definizione di solido cristallino e strumenti matematici per descrivere i cristalli.
2. **Diffrazione di raggi X** - Teoria dello scattering di raggi X da parte di un cristallo, come metodo sperimentale per lo studio della struttura cristallina.
3. **Vibrazioni reticolari (fononi)** - Descrizione delle oscillazioni degli atomi attorno alle posizioni di equilibrio e loro contributo a grandezze fisiche quali, ad esempio, il calore specifico del solido.
4. **Proprietà elettroniche** - Trattazione della parte elettronica: come gli elettroni contribuiscono alle proprietà fisiche di un solido. In particolare, come distinguere un metallo da un isolante. Questa distinzione è una manifestazione della fisica quantistica anche a temperatura ambiente e al di sopra di essa: a causa del principio di esclusione di Pauli, gli elettroni devono disporsi nella struttura a bande del sistema. A seconda di quante bande sono occupate e del grado di riempimento di ciascuna, il sistema risulterà un metallo o un isolante.
5. **Semiconduttori** - Studio della fisica dei semiconduttori come parte finale del corso.

1.2 Potenziale interatomico e fasi della materia

Interazione tra due atomi

A ciascun atomo possiamo attribuire un'energia cinetica K , che dipende dalla sua velocità, e un'energia di interazione U , che dipende dalla distanza tra gli atomi.

L'energia di interazione tra due atomi in funzione della loro distanza R ha tipicamente il seguente andamento:

- **Grandi distanze** ($R \rightarrow \infty$): $U(R) \rightarrow 0$ (per convenzione). Gli atomi non esercitano forze l'uno sull'altro.
- **Distanza intermedia**: esiste una **distanza di equilibrio** R_0 corrispondente al minimo del potenziale, di profondità $U_0 < 0$.
- **Piccole distanze** ($R \rightarrow 0$): forte **repulsione** dovuta alla sovrapposizione delle shell elettroniche esterne. Non è possibile avvicinare eccessivamente due atomi.

Il valore $|U_0|$ (profondità della buca di potenziale) fornisce una stima dell'energia di interazione tipica tra due atomi.

Parametri termodinamici e fasi

Le variabili che controllano il comportamento macroscopico di un insieme di atomi sono la **temperatura** T e la **pressione** P (o equivalentemente la **densità** ρ).

Fase gassosa: $K \gg |U_0|$

A temperature molto elevate o densità molto basse, l'energia cinetica degli atomi è molto maggiore dell'energia di interazione tipica. In queste condizioni, nessun atomo può essere intrappolato nella buca di potenziale, poiché l'energia cinetica è sufficiente a farlo sfuggire. Il sistema si trova in **fase gassosa**.

La fase gassosa è la fase più semplice della materia. Nel limite del **gas perfetto** (temperatura molto alta o densità molto bassa), è possibile calcolare esattamente l'equazione di stato. Questo è l'unico sistema per il quale si conosce la soluzione esatta in meccanica statistica.

Condensazione: $K \sim |U_0|$

Riducendo la temperatura o aumentando la densità (ad esempio riducendo il volume o aumentando la pressione), si raggiunge un punto in cui le due grandezze sono comparabili. Si verifica allora il fenomeno della **condensazione**, che dà luogo a una **fase condensata**. La fisica della materia condensata si occupa appunto delle fasi condensate (non gassose).

Fase liquida: $K \sim |U_0|$

Un **liquido** è un sistema con le seguenti proprietà:

- **Comprimibilità molto bassa**: è difficile comprimere un liquido (a differenza di un gas).

- **Volume ben definito.**
- **Gli atomi possono muoversi** gli uni rispetto agli altri, poiché l'energia cinetica è comparabile con l'energia potenziale.
- Esiste una **distanza media caratteristica** tra gli atomi (dell'ordine di R_0), ma su grande scala gli atomi occupano posizioni casuali.
- Il liquido può **fluire** perché gli atomi sono relativamente liberi di muoversi.

Fase solida: $K \ll |U_0|$

A temperature molto basse o pressioni molto elevate, l'energia cinetica è molto minore dell'energia potenziale. In un **solido**, ogni atomo è intrappolato nella buca di potenziale e la sua energia cinetica consente soltanto **piccole oscillazioni** attorno alla posizione di equilibrio, senza possibilità di sfuggire.

Esistono essenzialmente due tipi di solido:

- **Solido amorfo** (es. vetro, zolfo amorfo): gli atomi sono congelati in posizioni fisse, il sistema non può fluire, ma le posizioni degli atomi sono **casuali** su larga scala. Non c'è ordine a lungo raggio.
- **Solido cristallino**: gli atomi sono non solo congelati in posizioni fisse, ma queste posizioni formano una **distribuzione ordinata** nello spazio, un pattern ben definito che costituisce un **cristallo**.

La fase cristallina è una fase a **entropia molto bassa**, poiché gli atomi sono ordinati nello spazio in una struttura ben definita.

Caso speciale: l'elio come liquido quantistico

Quasi tutti gli elementi sono solidi a temperatura sufficientemente bassa, **tranne l'elio**. L'elio resta liquido fino allo zero assoluto per due ragioni:

1. È un elemento molto **leggero**, quindi la sua energia cinetica può essere significativa anche a basse temperature (effetti quantistici).
2. È un **gas nobile**, quindi l'attrazione tra atomi di elio è **estremamente debole** (il potenziale $|U_0|$ è molto piccolo).

L'elio è pertanto un **liquido quantistico**: gli effetti quantistici (in particolare, l'incertezza nella posizione dei nuclei, che è molto maggiore della distanza media tra essi) diventano importanti prima che il sistema possa cristallizzare.

Approssimazione del corso

Nel corso tratteremo tutti i sistemi come solidi cristallini a temperatura zero, ignorando questi effetti quantistici peculiari dell'elio.

1.3 Reticoli di Bravais

Definizione formale

Si consideri uno spazio tridimensionale. Si assegnino tre vettori $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ **linearmente indipendenti** (non coplanari).

Reticolo di Bravais

Un reticolo di Bravais è l'insieme di tutti i vettori $\mathbf{R}$ della forma:

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z} \quad (1.1)$$

I vettori $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ sono detti **vettori primitivi**. Un reticolo di Bravais è una struttura **infinita** in tutte le direzioni e **periodica**.

Un cristallo reale è finito e possiede bordi. Nessun cristallo reale è quindi, rigorosamente, un reticolo di Bravais. Tuttavia, lontano dai bordi, il modello del reticolo di Bravais costituisce un'ottima descrizione della struttura interna di un cristallo reale. Si tratta di un **modello matematico** che approssima il mondo fisico; occorre sempre tenere presente la differenza tra modello e realtà, e adattare la descrizione quando le assunzioni del modello vengono meno.

Proprietà fondamentali

Periodicità

Il reticolo appare identico da qualunque punto reticolare si osservi. Spostandosi da un punto del reticolo a un altro, la vista dell'intorno è esattamente la stessa, poiché il reticolo è infinito in tutte le direzioni.

Simmetria Traslazionale

Tutti i punti di un reticolo di Bravais sono equivalenti.

Simmetria di inversione

Se $\mathbf{R}$ appartiene al reticolo, allora anche $-\mathbf{R}$ appartiene allo stesso reticolo.

Dimostrazione: se n_1, n_2, n_3 sono interi che definiscono il punto $\mathbf{R}$, allora $-n_1, -n_2, -n_3$ sono anch'essi interi e definiscono il punto $-\mathbf{R}$.

Quindi, **per definizione**, tutti i reticoli di Bravais godono di:

- **Simmetria traslazionale** (periodicità)
- **Simmetria di inversione**

Reticolo di Bravais in una dimensione

In una dimensione, esiste **un solo** reticolo di Bravais possibile: tutti gli atomi disposti sulla retta a distanza costante a l'uno dall'altro.



Questo è un reticolo monodimensionale con passo a , ed è l'unica disposizione ordinata possibile (a meno di permutazioni di atomi indistinguibili).

I reticoli cristallini furono classificati dal fisico **Auguste Bravais**, da cui il nome "reticolo di Bravais".

1.4 Strutture non-Bravais

Il reticolo a nido d'ape (honeycomb)

Non tutte le strutture periodiche sono reticoli di Bravais. Consideriamo la struttura a **nido d'ape** (honeycomb): una rete di esagoni regolari senza punti centrali.

Questa struttura **non** è un reticolo di Bravais, perché non tutti i punti sono equivalenti. Se ci si pone su un punto del reticolo e si osserva l'intorno, la vista dipende dalla posizione scelta:

- Da un punto (es. di colore "rosa"), si vede un vicino a sinistra a 0° , uno a $+120^\circ$ e uno a -120° .
- Da un punto adiacente (es. di colore "viola"), si vede un vicino a destra a 0° , uno a $+120^\circ$ a sinistra e uno a -120° a sinistra.

I due punti non sono equivalenti, violando la condizione fondamentale dei reticoli di Bravais.

Descrizione tramite reticolo con base

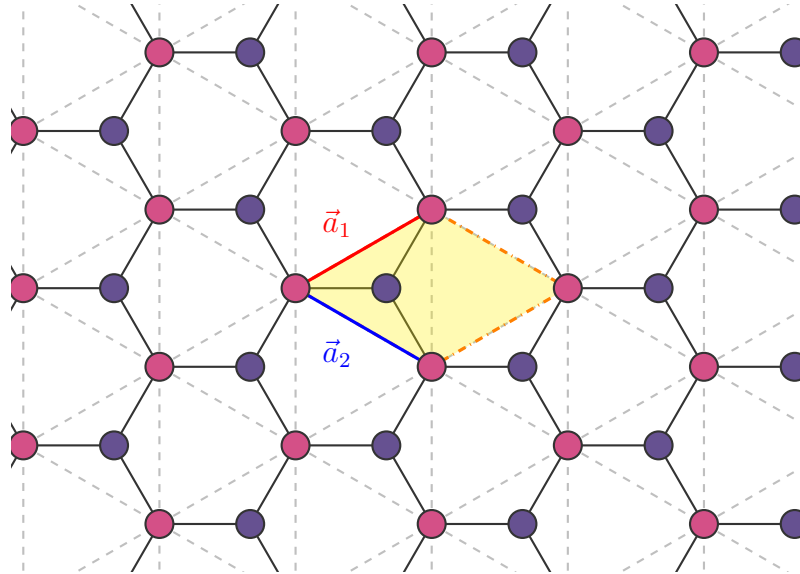
Osservando attentamente, i punti dell'honeycomb possono essere suddivisi in **due classi** (es. "rosa" e "viola"):

- Tutti i punti **rosa** sono equivalenti tra loro e formano un reticolo di Bravais.
- Tutti i punti **viola** sono equivalenti tra loro e formano un altro reticolo di Bravais (dello stesso tipo).

La struttura complessiva è quindi la **compenetrazione di due reticoli di Bravais**, traslati l'uno rispetto all'altro di un **vettore di base**. Questa compenetrazione è chiamata **reticolo con base** (o reticolo di Bravais con base).

Honeycomb con punti centrali

Se si aggiunge il **punto centrale** a ciascun esagono dell'honeycomb, la struttura risultante è un reticolo di Bravais (reticolo esagonale/triangolare). In questo caso, tutti i punti sono davvero equivalenti.



1.5 Reticoli di Bravais in due dimensioni (5 reticoli)

In due dimensioni esistono **5 reticoli di Bravais**.

Reticolo monoclinico (obliquo)

- $|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2|$
- Angolo $\varphi \neq 90^\circ$
- **Simmetrie**: solo traslazione e inversione (nessuna simmetria aggiuntiva).
- La cella è un parallelogramma generico.

Questo è il reticolo meno simmetrico in 2D.

Reticolo ortorombico (rettangolare)

- $|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2|$
- Angolo $\varphi = 90^\circ$
- **Simmetrie**: traslazione, inversione, **rotazione di** 180° attorno a un asse perpendicolare al piano, **simmetria speculare** (mirror) rispetto a due piani.
- La cella è un rettangolo.

Distinzione tra monoclinico e ortorombico

La rotazione di 180° è in realtà presente anche nel monoclinico in 2D (equivale all'inversione in 2D). Ciò che distingue i due reticoli è la **simmetria speculare** (mirror symmetry): il rettangolare possiede piani speculari lungo le direzioni principali, mentre il monoclinico (obliquo) no. In un reticolo obliquo, la riflessione rispetto alle direzioni principali non mappa il reticolo in sé stesso.

Reticolo esagonale

- $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$
- Angolo $\varphi = 120^\circ$
- Il punto centrale dell'esagono si ottiene come $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ (partendo dall'origine).

Reticolo tetragonale (quadrato)

- $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$
- Angolo $\varphi = 90^\circ$
- **Simmetrie:** gode di **rotazione di** 90° (che il rettangolare non possiede). Ruotando il reticolo di 90° , esso si sovrappone a sé stesso.
- Il reticolo più simmetrico in 2D.

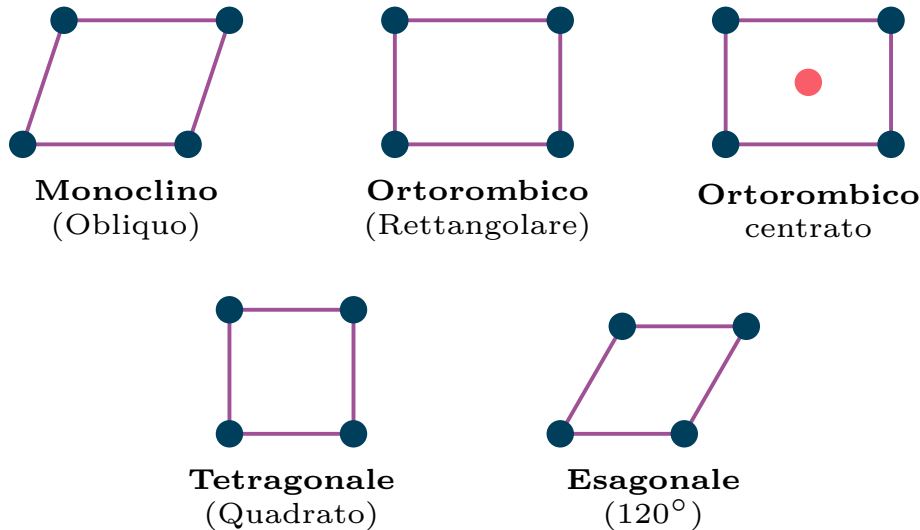
Reticolo ortorombico centrato

- $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$
- $\varphi \neq 90^\circ$ e $\varphi \neq 120^\circ$ (per escludere tetragonale ed esagonale)
- Si ottiene partendo dal reticolo ortorombico e aggiungendo un punto al centro di ciascun rettangolo.
- Possiede le **stesse simmetrie** dell'ortorombico, ma è un reticolo diverso.

Riepilogo

Reticolo	$ \mathbf{a}_1 $ vs $ \mathbf{a}_2 $	Angolo	Simmetria caratteristica
Monoclino (obliquo)	$\neq$	φ generico	Solo inversione
Ortorombico (rettangolare)	$\neq$	90°	Mirror symmetry
Esagonale	$=$	120°	Rotazione 60°
Tetragonale (quadrato)	$=$	90°	Rotazione 90°
Ortorombico centrato	$=$	$\varphi \neq 90^\circ, 120^\circ$	Mirror symmetry

In sintesi: **4 reticoli fondamentali + 1 decorazione** (l'ortorombico centrato) = **5 reticoli di Bravais in 2D**.



1.6 Reticoli di Bravais in tre dimensioni (14 reticoli)

In tre dimensioni esistono in totale **14 reticoli di Bravais**: **7 fondamentali** (con le simmetrie principali) e **7 ottenuti per decorazione** (aggiunta di punti supplementari).

I 7 sistemi cristallini fondamentali

1. Triclinico

- $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ (tutti i lati diversi)
- $\alpha \neq \beta \neq \gamma$ (tutti gli angoli diversi)
- Il parallelepipedo ha tutte le facce diverse (parallelogrammi diversi).
- **Simmetrie**: solo inversione. Nessuna simmetria speculare.
- È il sistema **meno simmetrico** di tutti.
- **Non ammette decorazioni**: 1 solo reticolo triclinico.

2. Monoclino

- $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ (tutti i lati diversi)
- **Due angoli sono 90°**, un solo angolo è diverso da 90°.
- Conseguenza: due facce sono **rettangoli** e una faccia è un **parallelogramma**.
- **Simmetrie**: inversione + **simmetria speculare** rispetto al piano rettangolare. Più simmetrico del triclinico.
- **Decorazione possibile**: base centrata (un punto aggiuntivo al centro della base e del top).
- **Totale: 2 reticoli monoclini** (semplice + base centrata).

3. Ortorombico

- $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ (tutti i lati diversi)
- **Tutti gli angoli sono 90°** : tutte le facce sono rettangoli (ma tutti diversi tra loro).
- **Simmetrie**: molte rotazioni e simmetrie speculari.
- **Decorazioni possibili (3)**:
 - **Base centrata**: un punto al centro della base (e del top).
 - **Facce centrate** (*face centered*): un punto al centro di ciascuna delle 6 facce.
 - **Corpo centrato** (*body centered*): un punto all'incrocio delle diagonali del parallelepipedo.
- **Totale: 4 reticoli ortorombici** (semplice + base centrata + facce centrate + corpo centrato).

4. Tetragonale

- Base quadrata: $a_1 = a_2 \neq a_3$.
- **Tutti gli angoli sono 90°** .
- È un parallelepipedo con una base quadrata e altezza diversa dal lato della base.
- **Decorazione possibile**: solo **corpo centrato** (*body centered*).
- Il **tetragonale base centrata** non è un nuovo reticolo: aggiungendo un punto al centro della base quadrata, si ottiene un nuovo reticolo quadrato (ruotato di 45° e più piccolo), che è semplicemente un altro reticolo tetragonale semplice.
- Analogamente, il **tetragonale facce centrate** si riduce a un reticolo già presente nella lista.
- **Totale: 2 reticoli tetragionali** (semplice + corpo centrato).

5. Romboedrico (trigonale)

- **Tutti i lati uguali**: $a_1 = a_2 = a_3$.
- **Tutti gli angoli uguali** in ciascun vertice, ma diversi da 90° .
- Si ottiene dal cubo "schiacciandolo" lungo una diagonale. Le facce sono **rombi**.
- **Non ammette decorazioni**: 1 solo reticolo romboedrico.

6. Esagonale

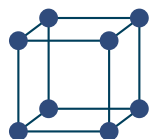
- La cella di base è un **rombo con angolo di 120°** , formato da due triangoli equilateri.
- Si chiama "esagonale" perché **tre** di queste celle affiancate formano un **esagono regolare**.
- $a_1 = a_2 \neq a_3$, angolo alla base = 120° .
- **Non ammette decorazioni**: 1 solo reticolo esagonale.

7. Cubico

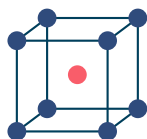
- $a_1 = a_2 = a_3$, tutti gli angoli $= 90^\circ$.
- Il **cubo** è l'oggetto **più simmetrico** tra tutti i sistemi cristallini in 3D.
- Possiede moltissime simmetrie. Ad esempio, una **rotazione di 120°** attorno alla diagonale del corpo mappa il cubo in sé stesso. Esiste un **esagono nascosto** nel cubo: la sezione del cubo lungo il piano perpendicolare alla diagonale del corpo è un esagono regolare.
- **Decorazioni possibili (2):**
 - **Facce centrate** (FCC, *face-centered cubic*): un punto al centro di ciascuna delle 6 facce.
 - **Corpo centrato** (BCC, *body-centered cubic*): un punto al centro del cubo.
- Il **cubico base centrata** non è un nuovo reticolo: aggiungendo un punto al centro delle due basi di un cubo, i lati della nuova base quadrata risultano uguali, ma l'altezza diventa maggiore del lato. Si ottiene quindi un **reticolo tetragonale**, già presente nella lista.
- **Totale: 3 reticoli cubici** (semplice + FCC + BCC).

Riepilogo dei 14 reticoli di Bravais

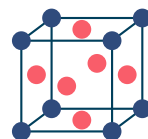
Sistema cristallino	Fondamentale	Decorazioni	Totale
Triclino	1	0	1
Monoclino	1	1 (base centrata)	2
Ortorombico	1	3 (base c., facce c., corpo c.)	4
Tetragonale	1	1 (corpo centrato)	2
Romboedrico	1	0	1
Esagonale	1	0	1
Cubico	1	2 (FCC, BCC)	3
Totale	7	7	14



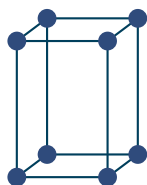
Cubico
Semplice (P)



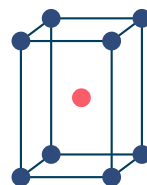
Cubico
Corpo Centr. (I)



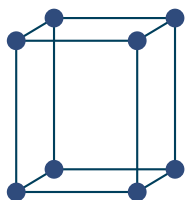
Cubico
Facce Centr. (F)



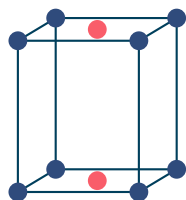
Tetragonale
Semplice (P)



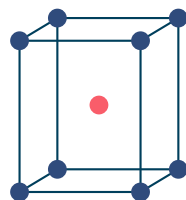
Tetragonale
Corpo Centr. (I)



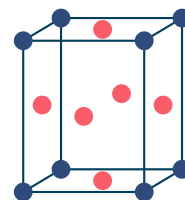
Ortorombico
Semplice (P)



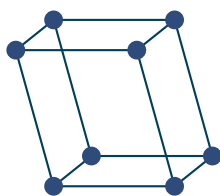
Ortorombico
Base Centr. (C)



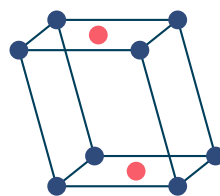
Ortorombico
Corpo Centr. (I)



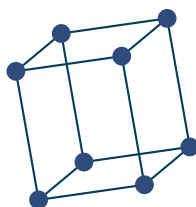
Ortorombico
Facce Centr. (F)



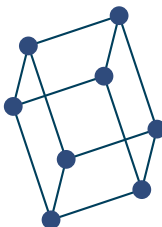
Monoclino
Semplice (P)



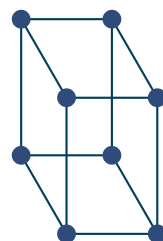
Monoclino
Base Centr. (C)



Triclinico



Romboedrico
(Trigonale)



Esagonale

1.7 Cella primitiva

I vettori $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ sono detti **vettori primitivi**. Il parallelepipedo costruito su questi tre vettori come spigoli è la **cella primitiva**.

Proprietà Fondamentale

Ogni cella primitiva contiene esattamente **un punto reticolare**.

Dimostrazione (esempio del cubico semplice): la cella cubica ha 8 vertici, ciascuno dei quali è un punto del reticolo. Ogni vertice è condiviso da 8 cubi adiacenti, quindi la frazione di ciascun punto appartenente a una singola cella è $\frac{1}{8}$. Il numero totale di punti per cella è:

$$8 \times \frac{1}{8} = 1$$

Volume della cella primitiva

Il volume della cella primitiva è dato da:

Volume della cella primitiva

$$V = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)| \quad (1.2)$$

Questa formula vale per tutte le celle primitive, indipendentemente dal sistema cristallino.

Esempio: per il cubico semplice con lato a , si ha $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$ parallelo ad $\mathbf{a}_1$ e di modulo a^2 , quindi $V = a^3$.

Non unicità della scelta dei vettori primitivi

La scelta dei vettori primitivi **non è unica**. Ad esempio, per un reticolo quadrato 2D con vettori $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$, una scelta alternativa valida è $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}'_2 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$: i vettori $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}'_2$ con coefficienti interi generano esattamente lo stesso reticolo.

Esistono **infinite** scelte possibili per i vettori primitivi. Tuttavia, **tutte le celle primitive hanno lo stesso volume**, poiché tutte devono contenere esattamente un punto reticolare (altrimenti la densità del cristallo non sarebbe univocamente definita).

La scelta più ragionevole è quella che rende evidenti le **simmetrie** del reticolo.

1.8 Cella convenzionale

La cella primitiva non sempre evidenzia le simmetrie del reticolo. Ad esempio:

- La cella primitiva del reticolo **esagonale** è un rombo con angolo di 120° , che non ricorda la simmetria esagonale.
- La cella primitiva del **cubico a facce centrate (FCC)** è un parallelepipedo molto obliquo, che non somiglia affatto a un cubo.

Per questo motivo, si introduce la **cella convenzionale**: una cella (non necessariamente primitiva) che mette in evidenza le simmetrie del sistema.

Esempio: cubico a facce centrate (FCC)

La cella convenzionale dell'FCC è il **cubo** con i punti aggiuntivi al centro di ciascuna faccia. Questa cella contiene **4 punti reticolari**:

- 8 vertici $\times \frac{1}{8} = 1$
- 6 facce $\times \frac{1}{2} = 3$
- Totale: $1 + 3 = 4$

I **vettori primitivi** dell'FCC sono:

Vettori primitivi FCC

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(1, 1, 0), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(1, 0, 1), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(0, 1, 1) \quad (1.3)$$

dove a è il lato del cubo.

Il volume della cella primitiva è:

Volume cella primitiva FCC

$$V_{\text{primitiva}} = \frac{1}{4} V_{\text{cubo}} = \frac{a^3}{4} \quad (1.4)$$

poiché la cella convenzionale contiene 4 punti e la primitiva ne contiene 1.

1.9 Cella di Wigner-Seitz

Esiste una scelta della cella che è contemporaneamente:

- **Primitiva**: contiene esattamente 1 punto reticolare.
- **Convenzionale**: mostra tutte le simmetrie del reticolo.

Cella di Wigner-Seitz

Questa cella è la **cella di Wigner-Seitz**. Il punto reticolare si trova esattamente al centro della cella.

Esempi

FCC (cubico a facce centrate)

La cella di Wigner-Seitz dell'FCC è un poliedro (non un cubo) che possiede tuttavia **tutte le simmetrie del cubo**:

- **Rotazione di 90°** (simmetria *fourfold*) attorno agli assi passanti per i vertici del poliedro corrispondenti alle facce del cubo.
- **Rotazione di 120°** (simmetria *threefold*) attorno agli assi passanti per i vertici del poliedro corrispondenti alle diagonali del cubo. L'esagono nascosto nel cubo è visibile nella cella di Wigner-Seitz dell'FCC.

BCC (cubico a corpo centrato)

La cella di Wigner-Seitz del BCC è un poliedro formato da **esagoni e quadrati**, anch'esso con tutte le simmetrie del cubo.

Riempimento dello spazio

Le celle di Wigner-Seitz, sebbene di forma insolita, possono **riempire completamente lo spazio** senza lasciare vuoti né sovrapposizioni, esattamente come dei mattoncini (blocchi Lego). Sono quindi celle primitive a tutti gli effetti, con il vantaggio aggiuntivo di preservare tutte le simmetrie del sistema cristallino di appartenenza.

Lezione 2

Cella di Wigner-Seitz, cristalli con base e reticolo reciproco

Informazioni Generali

Data: 2 ottobre 2020

Docente: Prof. Sergio Caprara

Testo di riferimento: N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, *Solid State Physics*

2.1 Cella convenzionale e conteggio dei punti reticolari

Relazione tra cella primitiva e cella convenzionale

Ogni cella primitiva contiene **un punto reticolare** (per definizione). Una **cella convenzionale** può contenere un numero intero $N > 1$ di punti reticolari. In tal caso:

Volume della cella convenzionale

$$V_{\text{convenzionale}} = N \cdot V_{\text{primitiva}} \quad (2.1)$$

Questo è necessariamente vero poiché ogni cella primitiva deve ospitare esattamente un punto reticolare: se la cella convenzionale contiene N punti, il suo volume deve essere N volte quello della cella primitiva.

Esempio: cella convenzionale esagonale

La cella primitiva del reticolo esagonale è un parallelogramma formato da due triangoli equilateri (con altezza arbitraria in 3D). Questa cella non evidenzia la simmetria esagonale. La **cella convenzionale** esagonale si ottiene affiancando tre celle primitive a formare un esagono. Il conteggio dei punti reticolari:

- **Vertici:** 12 vertici, ciascuno condiviso da **6 celle** convenzionali $\rightarrow 12 \times \frac{1}{6} = 2$

- **Centri delle facce:** 2 punti (uno in alto, uno in basso), ciascuno condiviso da **2** celle $\rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$
- **Totale:** $2 + 1 = 3$ punti reticolari

Questo risultato è coerente: nella cella convenzionale ci stanno esattamente 3 celle primitive, e $3 \times 1 = 3$ punti.

Esempio: cella convenzionale del cubico a facce centrate (FCC)

La cella convenzionale dell'FCC è il cubo:

- **Vertici:** 8 vertici $\times \frac{1}{8} = 1$
- **Centri delle facce:** 6 facce $\times \frac{1}{2} = 3$
- **Totale:** $1 + 3 = 4$ punti reticolari

Il volume della cella primitiva dell'FCC è quindi $\frac{1}{4}$ del volume del cubo.

2.2 Cella di Wigner-Seitz

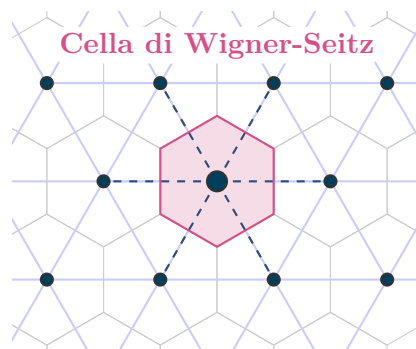
Si cerca una cella che sia contemporaneamente:

- **Primitiva:** contiene esattamente 1 punto reticolare.
- **Convenzionale:** evidenzia tutte le simmetrie del reticolo.

Costruzione:

La costruzione di **Wigner e Seitz** procede come segue:

1. Si sceglie un **punto reticolare** come centro della cella.
2. Si **congiunge** questo punto con tutti i punti primi vicini del reticolo.
3. Si traccia il **piano bisettore perpendicolare** (in 2D: la retta bisettrice perpendicolare) a ciascun segmento di congiunzione.
4. La regione dello spazio **più vicina al punto centrale** rispetto a qualunque altro punto del reticolo, delimitata da questi piani bisettori, è la **cella di Wigner-Seitz**.



Esempio esagonale 2D: partendo dal punto centrale, si congiungono i 6 primi vicini, si tracciano le 6 bisettrici perpendicolari. La regione risultante è un **esagono regolare** che:

- Contiene esattamente **1 punto reticolare** (al centro) $\rightarrow$ è primitiva.
- Ha simmetria esagonale $\rightarrow$ evidenzia le simmetrie del reticolo $\rightarrow$ è convenzionale.
- Ha la **stessa area** della cella primitiva a parallelogramma (tutte le celle primitive hanno lo stesso volume).

2.3 Cristalli con base

Reticoli non-Bravais e concetto di base

Non tutte le strutture cristalline regolari sono reticoli di Bravais. Un **cristallo con base** è descritto come:

Composizione di un cristallo

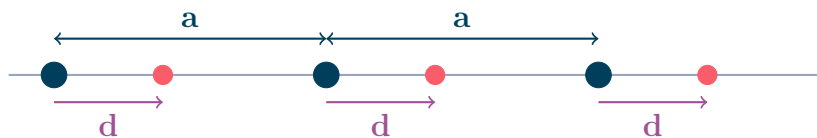
$$\text{Cristallo} = \text{Reticolo di Bravais} + \text{Base} \quad (2.2)$$

Se i punti del reticolo di Bravais sono indicati da $\mathbf{R}$, allora gli atomi della base si trovano nelle posizioni:

Posizione degli atomi della base

$$\mathbf{R} + \mathbf{d}_j, \quad j = 1, \dots, p \quad (2.3)$$

dove $\mathbf{d}_j$ sono i **vettori di base** (costanti, uguali per ogni cella) e p è il numero di atomi nella base. Ciascuna classe di atomi (corrispondente a un dato $\mathbf{d}_j$) forma un reticolo di Bravais; il cristallo complessivo è la **compenetrazione** di p reticoli di Bravais, tutti identici ma traslati.



Esempio: honeycomb

Il reticolo a **nido d'ape** (honeycomb) non è un reticolo di Bravais. Si descrive come un reticolo esagonale con base di **2 atomi**:

- I punti "rosa" formano un reticolo esagonale con vettori $\mathbf{R}$.
- I punti "gialli" sono spostati di un vettore costante $\mathbf{d}$: le loro posizioni sono $\mathbf{R} + \mathbf{d}$.

Ogni punto rosa è circondato da punti gialli e viceversa. I due sottoreticoli sono identici ma traslati di $\mathbf{d}$.

Esempio: cloruro di sodio (NaCl)

Il cloruro di sodio cristallizza con simmetria **cubica a facce centrate con base**:

$$\text{NaCl} = \text{FCC} + \text{base di 2 atomi (Na e Cl)}$$

- Gli atomi di **sodio** (rossi) da soli formano un reticolo **FCC**: ai vertici del cubo e al centro di ciascuna faccia.
- Gli atomi di **cloro** (grigi) formano un altro reticolo **FCC**, traslato rispetto al primo di un vettore di base **d**.
- La struttura complessiva è la compenetrazione di due reticoli FCC.

Esempio: cloruro di cesio (CsCl)

Il cloruro di cesio ha una struttura più semplice:

$$\text{CsCl} = \text{Cubico semplice} + \text{base di 2 atomi (Cs e Cl)}$$

- Gli atomi di **cesio** (rossi) formano un reticolo **cubico semplice**.
- Ciascun atomo di **cloro** (grigio) si trova esattamente al **centro** del cubo formato da 8 atomi di cesio, traslato lungo la semidiagonale del cubo.

Osservazione importante

Se tutti gli atomi fossero dello stesso tipo (tutti cesio o tutti cloro), la struttura diventerebbe un reticolo **BCC** (cubico a corpo centrato), poiché tutti i punti sarebbero equivalenti. Ma poiché cesio e cloro sono diversi, i punti non sono equivalenti e il CsCl **non** è un BCC: è un cubico semplice con base.

Esempio: solfuro di zinco (ZnS) — blenda

La struttura della **blenda** (zinc blende) è:

$$\text{ZnS} = \text{FCC} + \text{base di 2 atomi (Zn e S)}$$

- Gli atomi di **zolfo** (gialli) formano un reticolo **FCC**.
- Gli atomi di **zinco** (grigi) formano un altro reticolo **FCC**.
- I due reticoli FCC sono traslati l'uno rispetto all'altro di un vettore che punta lungo la **diagonale del cubo** (diverso dal vettore di base dell'NaCl).

Dunque, NaCl e ZnS hanno entrambi struttura FCC + base, ma con **vettori di base diversi**, il che dà luogo a cristalli fisicamente molto diversi.

Esempio: diamante

Se nella struttura della blenda si rendono tutti gli atomi uguali (tutti atomi di **carbonio**), si ottiene la struttura del **diamante**. Il diamante è una forma allotropica del carbonio che cristallizza ad alta pressione (a pressione ambiente, il carbonio forma la grafite).

$$\text{Diamante} = \text{FCC} + \text{base di 2 atomi C}$$

Osservazione cruciale

Anche rendendo tutti i punti dello stesso tipo, la struttura del diamante **non si riduce a un semplice reticolo di Bravais**. Resta necessariamente un FCC con base. Questo è analogo al caso dell'honeycomb, che anche con atomi tutti uguali non diventa un reticolo di Bravais.

In contrasto:

- CsCl con atomi tutti uguali → **BCC** (reticolo di Bravais semplice).
- NaCl con atomi tutti uguali → **FCC** (reticolo di Bravais semplice).
- Diamante con atomi tutti uguali → **FCC + base** (non riducibile a un Bravais semplice).

2.4 Il reticolo reciproco

La struttura cristallina reale viene investigata sperimentalmente tramite **diffrazione di raggi X**. Se la lunghezza d'onda dei raggi X è scelta comparabile con la distanza interatomica ($\sim 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$), si ottiene un pattern di diffrazione che è una "fotografia" del cristallo nello **spazio reciproco**. Per interpretare questi dati, occorre stabilire una corrispondenza tra la struttura del cristallo nello spazio reale e quella nello spazio reciproco.

2.4.1 Onde piane

Si consideri un'onda piana:

$$e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}}$$

In generale, per un vettore $\mathbf{K}$ arbitrario, questa onda piana non ha la stessa periodicità del reticolo di Bravais. La domanda è: **per quali vettori $\mathbf{K}$ l'onda piana ha la stessa periodicità del reticolo?**

La condizione di periodicità è:

$$e^{i\mathbf{K}\cdot(\mathbf{r}+\mathbf{R})} = e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}} \quad \forall \mathbf{R} \in \text{BL}$$

Poiché $e^{i\mathbf{K}\cdot(\mathbf{r}+\mathbf{R})} = e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}} \cdot e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}}$ e l'esponenziale non è mai identicamente zero, dividendo entrambi i membri per $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}}$ si ottiene la **condizione fondamentale**:

Condizione di periodicità

$$e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = 1 \quad \forall \mathbf{R} \in \text{BL} \quad (2.4)$$

Reticolo Reciproco

L'insieme di tutti i vettori $\mathbf{K}$ che soddisfano la condizione $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = 1$ per ogni $\mathbf{R}$ nel reticolo di Bravais forma esso stesso un **reticolo di Bravais** nello spazio reciproco, detto **reticolo reciproco**.

Dimostrazione costruttiva: si definiscono tre vettori $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ nello spazio reciproco:

Vettori base del reticolo reciproco

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} \quad (2.5)$$

Si noti che:

- Al denominatore compare il **volume della cella primitiva** $V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$.
- Gli indici seguono una **permutazione ciclica**: $(1, 2, 3) \rightarrow (2, 3, 1) \rightarrow (3, 1, 2)$.
- Le dimensioni fisiche di $\mathbf{b}_i$ sono $[\text{lunghezza}]^{-1}$, come quelle di $\mathbf{K}$.

2.4.2 Ortonormalità dei vettori base del reticolo reciproco

Ortonormalità

$$\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi \delta_{ij} \quad (2.6)$$

dove δ_{ij} è il **delta di Kronecker** ($\delta_{ij} = 1$ se $i = j$, $\delta_{ij} = 0$ se $i \neq j$).

Dimostrazione:

ad esempio, $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} = 2\pi$. Inoltre, $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} = 0$, poiché $\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1$ è perpendicolare ad $\mathbf{a}_1$. Analogamente per tutti gli altri casi, usando la proprietà della permutazione ciclica del prodotto misto.

Nota importante

$\mathbf{b}_1$ **non è parallelo** ad $\mathbf{a}_1$ in generale. La proprietà $\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1 = 2\pi$ significa solo che la componente di $\mathbf{b}_1$ lungo $\mathbf{a}_1$ vale $2\pi/|\mathbf{a}_1|$, ma $\mathbf{b}_1$ può avere componenti anche nelle altre direzioni.

Verifica che tutti i $\mathbf{K}$ di questa forma soddisfano la condizione: sia $\mathbf{K} = m_1\mathbf{b}_1 + m_2\mathbf{b}_2 + m_3\mathbf{b}_3$ con $m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{Z}$, e sia $\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$. Allora:

$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{R} = \sum_{i,j} m_i n_j (\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j) = \sum_{i,j} m_i n_j \cdot 2\pi \delta_{ij} = 2\pi(m_1 n_1 + m_2 n_2 + m_3 n_3)$$

Poiché $m_1n_1 + m_2n_2 + m_3n_3$ è un **intero** (somma di prodotti di interi):

$$e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = e^{i\cdot 2\pi \cdot (\text{intero})} = 1 \quad \checkmark$$

Verifica che queste sono TUTTE le soluzioni: supponiamo che esista un $\mathbf{K}$ con un coefficiente non intero, ad esempio $x_1 \notin \mathbb{Z}$. Allora per $\mathbf{R}$ con $n_1 = 1, n_2 = n_3 = 0$, si avrebbe $\mathbf{K} \cdot \mathbf{R} = 2\pi x_1$, che non è un multiplo intero di 2π , e quindi $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} \neq 1$. Ciò viola la condizione, dunque **i coefficienti devono essere necessariamente tutti interi**. ■

2.4.3 Il vettore del reticolo reciproco

Il **reticolo reciproco** è dunque il reticolo di Bravais con vettori primitivi $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$:

$$\mathbf{K} = m_1\mathbf{b}_1 + m_2\mathbf{b}_2 + m_3\mathbf{b}_3, \quad m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{Z}$$

I vettori $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ sono linearmente indipendenti poiché ciascuno ha una componente perpendicolare al piano formato dagli altri due vettori $\mathbf{a}$:

- $\mathbf{b}_1 \propto \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 \rightarrow$ ha una componente perpendicolare al piano $(\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$.
- $\mathbf{b}_2 \propto \mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 \rightarrow$ ha una componente perpendicolare al piano $(\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1)$.
- $\mathbf{b}_3 \propto \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 \rightarrow$ ha una componente perpendicolare al piano $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$.

Non possono quindi essere tutti sullo stesso piano; formano una base dello spazio reciproco.

Nota

La scelta di $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ non è unica, come per qualunque reticolo di Bravais. La forma scritta sopra è una scelta particolarmente comoda che rende la dimostrazione immediata, ma qualunque altro insieme di vettori primitivi del reticolo reciproco è egualmente valido.

2.4.4 Proprietà del reticolo reciproco

Teorema del doppio reciproco

Il reticolo reciproco del reticolo reciproco coincide con il reticolo di Bravais originale.

Dimostrazione: si cercano tutti i vettori $\tilde{\mathbf{R}}$ tali che $e^{i\mathbf{K}\cdot\tilde{\mathbf{R}}} = 1$ per ogni $\mathbf{K}$ nel reticolo reciproco. Per la proprietà $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$, tutti i vettori $\mathbf{R}$ del reticolo originale soddisfano questa condizione. Viceversa, con lo stesso argomento usato nella sezione 5.3, nessun vettore con coefficienti non interi nella base $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ può soddisfare la condizione per tutti i $\mathbf{K}$ del reticolo reciproco. ■

Esiste quindi una **corrispondenza biunivoca** tra un reticolo di Bravais e il suo reticolo reciproco.

Teorema dei volumi

Se V è il volume della cella primitiva nel reticolo diretto, il volume della cella primitiva nel reticolo reciproco è:

Volume della cella reciproca

$$V^* = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad (2.7)$$

2.5 Esempi di reticoli reciproci

Cubico semplice $\rightarrow$ Cubico semplice

Sia il reticolo diretto un **cubico semplice** di lato a . Si scelga il sistema di riferimento con gli assi lungo gli spigoli del cubo:

$$\mathbf{a}_1 = a \hat{\mathbf{i}}, \quad \mathbf{a}_2 = a \hat{\mathbf{j}}, \quad \mathbf{a}_3 = a \hat{\mathbf{k}}$$

Volume della cella primitiva:

$$\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = a^2 (\hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}}) = a^2 \hat{\mathbf{i}}$$

$$V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = a \hat{\mathbf{i}} \cdot a^2 \hat{\mathbf{i}} = a^3$$

Vettori del reticolo reciproco:

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{a^2 \hat{\mathbf{i}}}{a^3} = \frac{2\pi}{a} \hat{\mathbf{i}}, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \hat{\mathbf{j}}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} \hat{\mathbf{k}}$$

Questi sono tre vettori ortogonali di uguale lunghezza $\frac{2\pi}{a}$: il reticolo reciproco è un **cubico semplice di lato $\frac{2\pi}{a}$** .

Volume della cella reciproca:

$$V^* = \left(\frac{2\pi}{a}\right)^3 = \frac{(2\pi)^3}{a^3} = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad \checkmark$$

FCC $\rightarrow$ BCC

Sia il reticolo diretto un **FCC** con lato convenzionale a . I vettori primitivi sono:

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{k}} + \hat{\mathbf{i}}), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}})$$

Volume della cella primitiva: calcoliamo $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 &= \frac{a^2}{4} [(\hat{\mathbf{k}} + \hat{\mathbf{i}}) \times (\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}})] = \frac{a^2}{4} [\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}}] \\ &= \frac{a^2}{4} [\hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{i}} + 0 + \hat{\mathbf{k}}] = \frac{a^2}{4} (-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) \end{aligned}$$

Poi:

$$V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) \cdot \frac{a^2}{4}(-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) = \frac{a^3}{8}(0 + 1 + 1) = \frac{a^3}{4}$$

Questo è corretto: la cella primitiva dell'FCC ha volume $\frac{1}{4}$ del volume del cubo convenzionale (poiché la cella convenzionale contiene 4 punti).

Calcolo dei vettori reciproci: usando $\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{V}$:

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \cdot \frac{4}{a^3} \cdot \frac{a^2}{4} (-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) = \frac{2\pi}{a} (-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}})$$

Per permutazione ciclica:

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} (\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} (\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{k}})$$

Identificazione del reticolo: i tre vettori $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$, $\mathbf{b}_3$ sono i vettori primitivi di un reticolo **BCC** (cubico a corpo centrato). Infatti, ciascuno di essi connette un vertice del cubo reciproco al centro del cubo, con proiezione $\frac{b}{2}$ lungo ciascun asse. Il lato del cubo convenzionale BCC reciproco è:

$$b = \frac{4\pi}{a}$$

Risultato: il reticolo reciproco di un **FCC** di lato a è un **BCC** di lato $\frac{4\pi}{a}$.

BCC $\rightarrow$ FCC

Per il teorema "il reciproco del reciproco è l'originale", il reticolo reciproco di un **BCC** di lato a è un **FCC** di lato $\frac{4\pi}{a}$.

2.6 Prima zona di Brillouin

Nello spazio reciproco si presenta lo stesso problema che nello spazio reale: talvolta la cella primitiva non evidenzia le simmetrie del reticolo. Le due soluzioni sono le stesse:

1. Adottare una **cella convenzionale** (che mostra le simmetrie ma contiene più di un punto).
2. Costruire la **cella di Wigner-Seitz** (che è contemporaneamente primitiva e convenzionale).

Prima zona di Brillouin

La cella di Wigner-Seitz nello spazio reciproco prende il nome di **prima zona di Brillouin**.

La prima zona di Brillouin:

- È una cella **primitiva** del reticolo reciproco (contiene un solo punto del reticolo reciproco).
- Evidenzia **tutte le simmetrie** del reticolo reciproco.
- Ha un ruolo cruciale nella teoria della materia condensata (come verrà mostrato nelle lezioni successive).

Lezione 3

Funzione di correlazione, fattore di struttura, piani reticolari e legge di Bragg

3.1 Volume della cella reciproca

Per un qualunque reticolo di Bravais con cella primitiva di volume V , il volume della cella primitiva del reticolo reciproco è:

Volume della cella reciproca

$$\tilde{V} = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad (3.1)$$

Questa relazione, verificata nella lezione precedente per casi particolari (cubico semplice, FCC), è in realtà **generale**.

Identità vettoriale

La dimostrazione si basa sull'identità di algebra vettoriale:

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \quad (3.2)$$

Il risultato è uno **scalare** (prodotto scalare di due vettori).

Dimostrazione

Per definizione, il volume della cella primitiva nel reticolo reciproco è:

$$\tilde{V} = \mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3)$$

Ricordando che $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{V}(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$, si ha:

$$\tilde{V} = \frac{2\pi}{V}(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3)$$

Applicando l'identità vettoriale con $\mathbf{A} = \mathbf{a}_2$, $\mathbf{B} = \mathbf{a}_3$, $\mathbf{C} = \mathbf{b}_2$, $\mathbf{D} = \mathbf{b}_3$:

$$(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3) = (\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_2)(\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_3) - (\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_3)(\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_2)$$

Usando la proprietà di ortonormalità $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$:

$$= (2\pi)(2\pi) - (0)(0) = (2\pi)^2$$

Quindi:

$$\tilde{V} = \frac{2\pi}{V} \cdot (2\pi)^2 = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad \blacksquare$$

Nota

Questa proprietà è fondamentale: consente di contare il numero di punti in uno spazio una volta noto il conteggio nell'altro spazio.

Sonde sperimentali per la struttura cristallina

Per investigare la struttura di un reticolo cristallino è necessario utilizzare una sonda (radiazione o particelle) la cui **lunghezza d'onda** sia comparabile con la distanza tipica tra gli atomi:

$$\lambda \sim 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$$

Per la **radiazione elettromagnetica** (raggi X), l'energia corrispondente è:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \sim 12 \text{ keV}$$

Questo corrisponde al range dei **raggi X**. In alternativa, si possono usare **neutroni** con lunghezza d'onda de Broglie comparabile.

3.2 Densità microscopica e funzione di correlazione

Densità microscopica

Si consideri un sistema di N atomi. La **densità microscopica** è definita come:

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \quad (3.3)$$

dove $\mathbf{r}_i$ è la posizione dell' i -esimo atomo. Questo oggetto è una descrizione microscopica esatta del sistema: è zero ovunque tranne che nelle posizioni degli atomi, dove presenta dei picchi (delta di Dirac). È un oggetto estremamente "rumoroso".

Notazione Operatoriale

Il simbolo $\hat{}$ indica che in meccanica quantistica questa sarebbe un operatore. In meccanica classica serve a distinguere la densità microscopica (rumorosa) dalla densità media (liscia).

Densità media termodinamica

La **densità media** si ottiene mediante media termodinamica (nell'ensemble canonico):

$$\rho(\mathbf{r}) = \langle \hat{\rho}(\mathbf{r}) \rangle \quad (3.4)$$

In un **sistema omogeneo** (le cui proprietà non dipendono dalla posizione dell'origine), la densità media non può dipendere da $\mathbf{r}$ ed è quindi una costante:

$$\rho = \frac{N}{V}$$

Lo studio della densità media non è dunque interessante nei sistemi omogenei. Ciò che fornisce informazione è lo studio delle **correlazioni**.

Funzione di correlazione $G(\mathbf{r})$

Si definisce la **funzione di correlazione** come:

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{N} \int d\mathbf{r}' \langle \hat{\rho}(\mathbf{r}') \hat{\rho}(\mathbf{r}' + \mathbf{r}) \rangle \quad (3.5)$$

Sostituendo la definizione di $\hat{\rho}$ e separando i contributi:

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{N} \int d\mathbf{r}' \left\langle \sum_{i=1}^N \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_i) \sum_{j=1}^N \delta(\mathbf{r}' + \mathbf{r} - \mathbf{r}_j) \right\rangle$$

I termini della doppia somma si dividono in due classi:

Termine $i = j$ (autocorrelazione)

Ci sono N termini di questo tipo. Per ciascuno, le due delta sono incompatibili a meno che $\mathbf{r} = 0$: l'integrale su $\mathbf{r}'$ della delta "fissa" $\mathbf{r}'$ a $\mathbf{r}_i$, e la seconda delta diventa $\delta(\mathbf{r})$. Il fattore $1/N$ si semplifica con gli N termini, dando:

$$G_{\text{self}}(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r})$$

Questo è il contributo banale di **autocorrelazione**: una particella è sempre correlata con sé stessa nell'origine.

Termine $i \neq j$ (correlazione reale)

Il contributo dei termini $i \neq j$ dà la correlazione genuina tra particelle diverse. In un sistema invariante per traslazione, dopo aver integrato su $\mathbf{r}'$ (che introduce un fattore di volume), si ottiene:

Decomposizione di $G(\mathbf{r})$

$$G(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r}) + \rho g(\mathbf{r}) \quad (3.6)$$

dove $g(\mathbf{r})$ è la **funzione di correlazione di coppia** (*pair correlation function*), definita come la probabilità (normalizzata) di trovare un'altra particella a distanza $\mathbf{r}$ da una particella data.

Nota

Il fattore ρ in fronte è una convenzione di normalizzazione, scelta affinché $g(\mathbf{r}) \rightarrow 1$ a grande distanza (sistema omogeneo visto da lontano).

3.3 Funzione di correlazione di coppia $g(\mathbf{r})$

La funzione $g(\mathbf{r})$ risponde alla domanda: **data una particella all'origine, qual è la probabilità di trovare un'altra particella alla distanza $\mathbf{r}$?**

3.3.1 $g(r)$ in un liquido

In un liquido (sistema isotropo), g dipende solo dal **modulo** $r = |\mathbf{r}|$ (tutte le direzioni sono equivalenti). L'andamento è:

1. $r < r_0$: $g(r) \approx 0$. La forte repulsione a corto raggio impedisce ad altre particelle di avvicinarsi troppo.
2. $r \approx r_0$: primo **picco**. I primi vicini si trovano alla distanza di equilibrio r_0 del potenziale interatomico.
3. $r_0 < r < 2r_0$: **deplezione** della densità, poiché le particelle del primo guscio respingono le altre.
4. $r \approx 2r_0$: secondo picco (secondo guscio di vicini).
5. Ripetizione di picchi e depletion sempre più smorzati.
6. $r \rightarrow \infty$: $g(r) \rightarrow 1$. A grande distanza, la densità diventa omogenea.

Interpretazione tramite gusci concentrici: immaginando di essere la particella all'origine, si è "soli" in una sfera di raggio r_0 . Al di fuori, si trovano i primi vicini (disposti casualmente ma alla distanza media r_0). Questi primi vicini, a loro volta, respingono le particelle più lontane, creando una deplezione, e così via. La correlazione si **propaga** attraverso i vicini successivi, ma si smorza a grande distanza, dove il sistema appare omogeneo.

Perché i picchi si ripetono?

Non è l'interazione *diretta* con la particella all'origine a creare i picchi successivi, ma l'interazione *mediata* dai vicini intermedi: la particella all'origine interagisce con il primo guscio, il primo guscio con il secondo, ecc. È un effetto di correlazione a molti corpi.

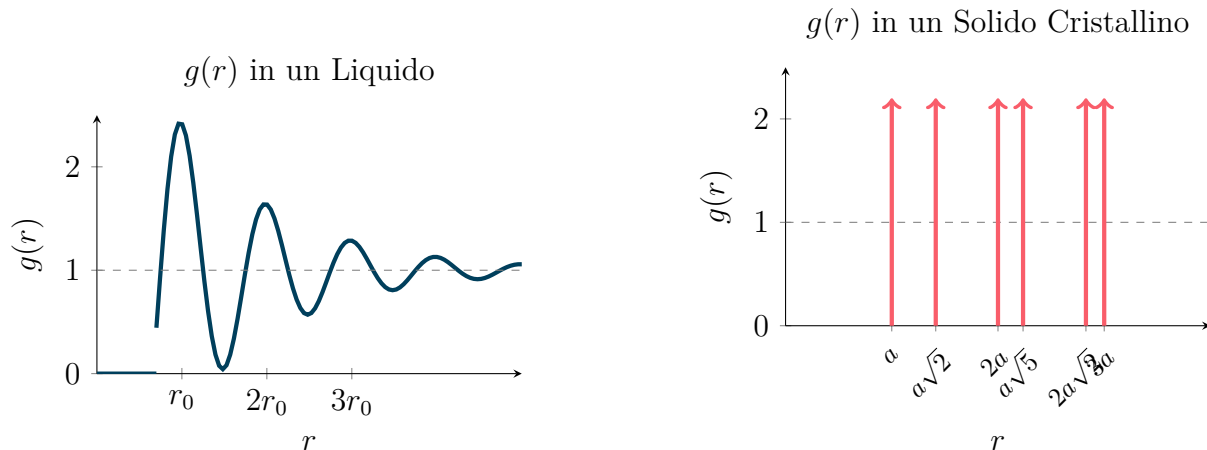
3.3.2 $g(r)$ in un solido cristallino

In un **solido cristallino**, la funzione di correlazione è **anisotropa** (dipende dalla direzione) e le correlazioni **non decadono mai**, poiché la struttura è ordinata anche a distanze arbitrariamente grandi.

Esempio (reticolo quadrato, direzione diagonale): lungo la diagonale del quadrato di lato a , i picchi si trovano a:

$$r = a\sqrt{2}, \quad 2a\sqrt{2}, \quad 3a\sqrt{2}, \quad \dots$$

Sono **picchi delta** (non smorzati) con periodicità perfetta. Lungo un'altra direzione (es. lungo un asse), la distanza tra picchi è a . La struttura dei picchi dipende dalla direzione scelta.



3.3.3 $g(r)$ in un solido amorfo

In un solido amorfo, $g(r)$ ha un aspetto simile a quello di un liquido: picchi smorzati che tendono a 1 a grande distanza. Non c'è ordine a lungo raggio.

Transizione solido $\rightarrow$ liquido

Quando un cristallo **fonde**, la $g(r)$ passa dall'avere picchi delta periodici (non smorzati) a picchi smorzati che tendono a 1. Questa transizione è visibile direttamente nella funzione di correlazione.

3.4 Trasformata di Fourier e fattore di struttura

Perché lo spazio reciproco?

Lo scattering di raggi X non sonda direttamente il cristallo nello spazio reale, ma nello **spazio reciproco**. Nella teoria delle perturbazioni della meccanica quantistica, il rate di scattering è dato dall'elemento di matrice del potenziale di interazione tra l'onda piana entrante e quella uscente: questo è una **trasformata di Fourier**. Quindi, lo scattering di raggi X misura la trasformata di Fourier della distribuzione di particelle.

Trasformata di Fourier della densità

$$\hat{\rho}_{\mathbf{k}} = \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i} \quad (3.7)$$

L'ultima uguaglianza segue dall'integrazione della delta di Dirac.

Fattore di struttura $S(\mathbf{k})$

Il **fattore di struttura** è l'oggetto direttamente misurato nello scattering:

$$S(\mathbf{k}) = \frac{1}{N} \langle \hat{\rho}_{\mathbf{k}} \hat{\rho}_{-\mathbf{k}} \rangle = \frac{1}{N} \left\langle \sum_i e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i} \sum_j e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_j} \right\rangle \quad (3.8)$$

Separando i termini $i = j$ e $i \neq j$:

$$S(\mathbf{k}) = 1 + \frac{1}{N} \sum_{i \neq j} \langle e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)} \rangle$$

Relazione con $g(\mathbf{r})$

Il secondo termine può essere riscritto introducendo le variabili continue $\mathbf{r}$ e $\mathbf{r}'$ e riconoscendo la definizione di $G(\mathbf{r})$. Il risultato finale è:

Relazione $S(\mathbf{k})$ e $g(\mathbf{r})$

$$S(\mathbf{k}) - 1 = \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \rho g(\mathbf{r}) \quad (3.9)$$

$S(\mathbf{k}) - 1$ è la **trasformata di Fourier** di $\rho g(\mathbf{r})$.

Procedura sperimentale

Si misura $S(\mathbf{k})$ tramite scattering di raggi X o neutroni. Calcolando $S(\mathbf{k}) - 1$ e applicando la trasformata di Fourier inversa, si ottiene $g(\mathbf{r})$, che dà accesso alle proprietà di correlazione del sistema (liquido, amorfo o cristallino).

3.5 Piani reticolari

Un **piano reticolare** è un piano che contiene un **numero infinito** di punti di un dato reticolo. Un piano che contiene un solo punto non è un piano reticolare.

Famiglie di piani reticolari

I piani reticolari si organizzano in **famiglie di piani paralleli** equidistanti. La distanza costante d tra piani successivi è una conseguenza della **periodicità** del reticolo: se la distanza non fosse costante, il sistema non sarebbe periodico.

Esempi nel reticolo quadrato

Per un reticolo quadrato di lato a (in 2D, i "piani" sono rette):

- **Famiglia 1:** rette verticali (lungo y), distanza $d = a$.
- **Famiglia 2:** rette diagonali, distanza $d = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.
- **Famiglia 3:** altre inclinazioni, con distanze corrispondenti.

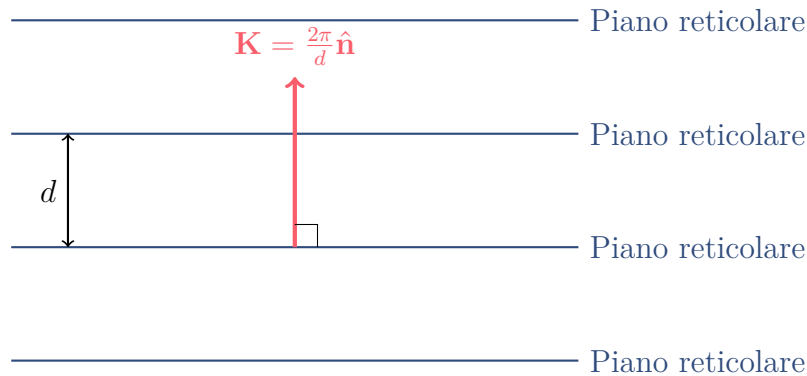
Esistono **infinite** famiglie di piani reticolari, ciascuna con la propria distanza d e la propria orientazione.

Teorema dei piani reticolari

Per ogni famiglia di piani reticolari separati da una distanza d , esiste una famiglia di **vettori del reticolo reciproco perpendicolari** ai piani. Il vettore **più corto** di tale famiglia ha modulo:

$$|\mathbf{K}| = \frac{2\pi}{d} \quad (3.10)$$

Vice versa: dato il vettore più corto del reticolo reciproco in una data direzione, esiste una famiglia di piani reticolari perpendicolari a tale direzione, con distanza tra i piani $d = 2\pi/|\mathbf{K}|$.



3.5.1 Dimostrazione (teorema diretto)

Sia $\hat{\mathbf{n}}$ il versore perpendicolare alla famiglia di piani. Si definisca il vettore nello spazio reciproco:

$$\mathbf{K} = \frac{2\pi}{d} \hat{\mathbf{n}}$$

Si consideri l'onda piana $e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{r}}$. Essendo un'onda piana nella direzione $\hat{\mathbf{n}}$, essa è **costante** su piani perpendicolari a $\mathbf{K}$, separati da una distanza pari alla lunghezza d'onda:

$$\lambda = \frac{2\pi}{|\mathbf{K}|} = \frac{2\pi}{2\pi/d} = d$$

L'onda piana ha dunque lo stesso valore su tutti i piani della famiglia. Poiché una delle famiglie contiene l'origine ($\mathbf{r} = 0$), il valore comune è $e^{i \cdot 0} = 1$. Essendo costante e uguale a 1 su tutti i piani che contengono punti del reticolo, si ha:

$$e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{R}} = 1 \quad \forall \mathbf{R} \in \text{BL}$$

Per definizione, $\mathbf{K}$ appartiene al **reticolo reciproco**. Tutti i multipli interi $n\mathbf{K}$ ($n \in \mathbb{Z}$) soddisfano anch'essi la condizione (lunghezze d'onda sotto-multiple di d).

3.5.2 Dimostrazione (teorema inverso)

Sia $\mathbf{K}$ il **vettore più corto** del reticolo reciproco in una data direzione. Per definizione di reticolo reciproco, $e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{R}} = 1$ su tutti i punti del reticolo. Questa onda piana è costante su famiglie di piani perpendicolari a $\mathbf{K}$, separati dalla distanza $d = 2\pi/|\mathbf{K}|$.

$\mathbf{K}$ deve essere il più corto nella sua direzione, perché altrimenti esisterebbe un vettore $\mathbf{K}'$ più corto (con lunghezza d'onda $\lambda' > d$), che non potrebbe avere lo stesso valore su tutti i piani della famiglia — contraddizione, poiché $\mathbf{K}'$ è anch'esso nel reticolo reciproco e deve soddisfare $e^{i\mathbf{K}' \cdot \mathbf{R}} = 1$. ■

3.6 Indici di Miller

Data una famiglia di piani reticolari, il **vettore più corto** del reticolo reciproco perpendicolare a tale famiglia si scrive come:

$$\mathbf{K} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 \quad (3.11)$$

dove $h, k, l \in \mathbb{Z}$. La terna (hkl) è detta **indici di Miller** della famiglia di piani.

Condizione fondamentale

h, k e l **non devono avere fattori comuni**, poiché $\mathbf{K}$ deve essere il vettore più corto nella sua direzione. Se h, k, l avessero un fattore comune (es. 3), si potrebbe fattorizzarlo e ottenere un vettore più corto.

3.6.1 Esempi per il reticolo cubico semplice

Per un cubico semplice di lato a , con $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{i}}$, $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{j}}$, $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{k}}$:

Famiglia (100)

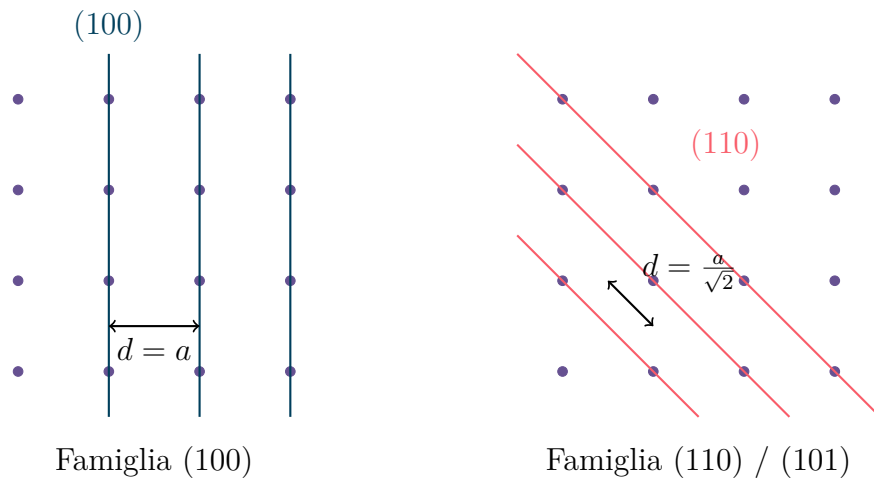
$$\mathbf{K} = \mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{i}}$$

- I piani sono **perpendicolari all'asse x** .
- Non tagliano gli assi y e z (coefficienti 0).
- Distanza tra i piani: $d = \frac{2\pi}{|\mathbf{K}|} = \frac{2\pi}{2\pi/a} = a$.

Famiglia (101)

$$\mathbf{K} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{k}})$$

- I piani sono perpendicolari alla **bisettrice del piano** xz .
- $|\mathbf{K}| = \frac{2\pi}{a}\sqrt{2}$, quindi $d = \frac{2\pi}{|\mathbf{K}|} = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.
- Poiché $|\mathbf{K}|$ è maggiore, i piani sono **più vicini** tra loro.



Lettura degli indici di Miller

Per il sistema cubico, l'interpretazione è particolarmente trasparente:

- (hkl) indica che i piani tagliano gli assi corrispondenti ai coefficienti non nulli.
- Un coefficiente nullo indica che i piani **non tagliano** quell'asse (sono paralleli ad esso).
- Maggiore è $|\mathbf{K}|$, minore è la distanza d tra i piani.

Esistono infinite famiglie (hkl) possibili (purché h , k , l siano senza fattori comuni), corrispondenti a infinite famiglie di piani reticolari.

3.7 Diffrazione di raggi X: legge di Bragg

La prima formulazione della teoria della diffrazione di raggi X da un cristallo fu data da **W.L. Bragg**, che per questa teoria ricevette il **Premio Nobel**. La formulazione è sorprendentemente semplice e straordinariamente efficace.

Si considerano due **piani reticolari** paralleli, separati dalla distanza d . Bragg assume che la radiazione X viene **riflessa** da ciascun piano come da uno specchio (riflessione speculare).

Si consideri un fascio di raggi X che incide sui piani reticolari formando un angolo θ con il piano (non con la normale, per convenzione). Un raggio è riflesso dal primo piano, un altro dal secondo piano.

La **differenza di cammino ottico** tra i due raggi riflessi è:

$$\Delta = 2d \sin \theta$$

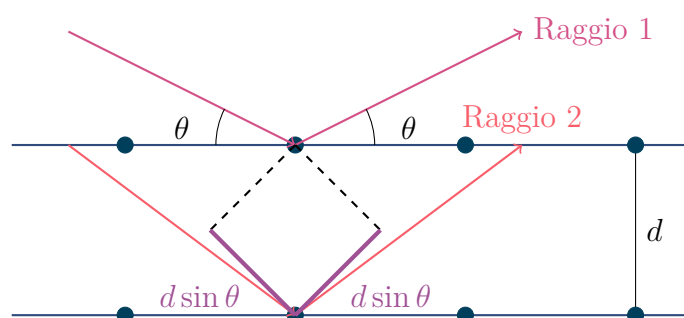
(Si ottiene proiettando perpendicolarmente un punto del primo piano sul percorso del secondo raggio: i due tratti aggiuntivi sono ciascuno $d \sin \theta$.)

Per avere **interferenza costruttiva** (e quindi un segnale visibile al detector), questa differenza di cammino deve essere un multiplo intero della lunghezza d'onda:

Legge di Bragg

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3.12)$$

dove n è l'**ordine di diffrazione**.



Utilizzo della legge di Bragg

Fissando la lunghezza d'onda λ , si varia l'angolo θ . Si osservano **macchie luminose** (bright spots) solo per i valori discreti di θ che soddisfano la condizione di Bragg per $n = 1, 2, 3, \dots$. Dalla posizione di queste macchie si ricava la distanza d tra i piani.

Poiché in un cristallo esistono **infinite famiglie** di piani reticolari (ciascuna con un proprio d), il pattern di diffrazione è una collezione di macchie luminose a diversi angoli, corrispondenti alle diverse famiglie. Questo pattern è come un'**impronta digitale** del cristallo: ogni struttura cristallina produce un pattern unico. Un esperto può identificare il sistema cristallino (cubico, esagonale, ortorombico, ecc.) semplicemente osservando il pattern di diffrazione.

Nota

Anche se le famiglie di piani sono infinite, la condizione $2d \sin \theta = n\lambda$ seleziona solo un **insieme discreto** di angoli θ , e questo insieme è unico per ogni cristallo.

Limiti della formulazione di Bragg e anticipazione di Von Laue

Nella formulazione di Bragg, si **assume** l'esistenza dei piani reticolari come punto di partenza. Una domanda legittima è: perché i piani reticolari dovrebbero esistere? Sono reali o solo una costruzione mentale?

Nella prossima lezione si presenterà la **formulazione di Von Laue**, che:

- **Non assume** l'esistenza dei piani reticolari.
- Formula lo scattering in modo indipendente.
- Il risultato coincide con la legge di Bragg, facendo **emergere** i piani reticolari come conseguenza.

Questo conferma che Bragg ebbe un'intuizione eccellente, anche se la sua assunzione iniziale non era giustificata a priori.

3.8 Nota: reticolo reciproco di un reticolo con base

Domanda: è possibile definire il reticolo reciproco di un reticolo di Bravais con base?

Risposta: il concetto di reticolo reciproco è definito **solo** per il reticolo di Bravais sottostante. La base **non interviene** nella definizione del reticolo reciproco.

Ad esempio, per il reticolo a nido d'ape (honeycomb), che è un reticolo esagonale con base di 2 atomi, il reticolo reciproco è semplicemente il reticolo reciproco del **reticolo esagonale**. La base non compare nello spazio reciproco.

Domanda naturale: allora come si distingue, tramite scattering X, un reticolo puro da un reticolo con base? Questa distinzione è possibile e verrà trattata nelle lezioni successive. La base introduce effetti nello scattering (il cosiddetto **fattore di forma**), ma il reticolo reciproco in sé rimane quello del reticolo di Bravais fondamentale.